

1. The smallest positive integer n for which

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{n^2} = 1$$

where $i = \sqrt{-1}$, is

- (a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 8

2. The value of x , satisfying the equation $\log_{\cos x} \sin x = 1$, where $0 < x < \frac{\pi}{2}$, is

- (a) $\frac{\pi}{12}$
(b) $\frac{\pi}{3}$
(c) $\frac{\pi}{4}$
(d) $\frac{\pi}{6}$

3. If Δ is the value of the determinant

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

then what is the value of the following determinant?

$$\begin{vmatrix} pa_1 & b_1 & qc_1 \\ pa_2 & b_2 & qc_2 \\ pa_3 & b_3 & qc_3 \end{vmatrix}$$

($p \neq 0$ or 1 , $q \neq 0$ or 1)

- (a) $p\Delta$
(b) $q\Delta$
(c) $(p+q)\Delta$
(d) $pq\Delta$

4. If $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ are the coefficients in the expansion of $(1+x)^n$, then what is the value of $C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$?

- (a) 2^n
(b) $2^n - 1$
(c) 2^{n-1}
(d) $2^n - 2$

5. If $a+b+c=4$ and $ab+bc+ca=0$, then what is the value of the following determinant?

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

- (a) 32
(b) -64
(c) -128
(d) 64

6. The number of integer values of k , for which the equation $2\sin x = 2k+1$ has a solution, is

- (a) zero
(b) one
(c) two
(d) four

7. यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ GP में हैं, तो सारणिक

$$\begin{vmatrix} \ln a_1 & \ln a_2 & \ln a_3 \\ \ln a_4 & \ln a_5 & \ln a_6 \\ \ln a_7 & \ln a_8 & \ln a_9 \end{vmatrix}$$

का मान क्या है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

8. यदि द्विघात समीकरण $x^2 + 2x + k = 0$ के मूल वास्तविक हैं, तो

- (a) $k < 0$
- (b) $k \leq 0$
- (c) $k < 1$
- (d) $k \leq 1$

9. यदि $n = 100!$ है, तो

$$\frac{1}{\log_2 n} + \frac{1}{\log_3 n} + \frac{1}{\log_4 n} + \dots + \frac{1}{\log_{100} n}$$

का मान क्या है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

10. यदि $Z = 1 + i$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, तो $Z + \frac{2}{Z}$ का

मापांक (मॉड्युलस) क्या है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

11. यदि A और B दो इस प्रकार के आव्यूह हैं कि AB की कोटि $n \times n$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) A और B समान कोटि के वर्ग आव्यूह होने चाहिए।
- (b) या तो A अथवा B को वर्ग आव्यूह होना चाहिए।
- (c) A और B दोनों समान कोटि के होने चाहिए।
- (d) A और B की कोटियों का समान होना जरूरी नहीं है।

12. भिन्न-भिन्न कोटियों के ऐसे कितने आव्यूह संभव हैं, जिनके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य संख्या हैं?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6